

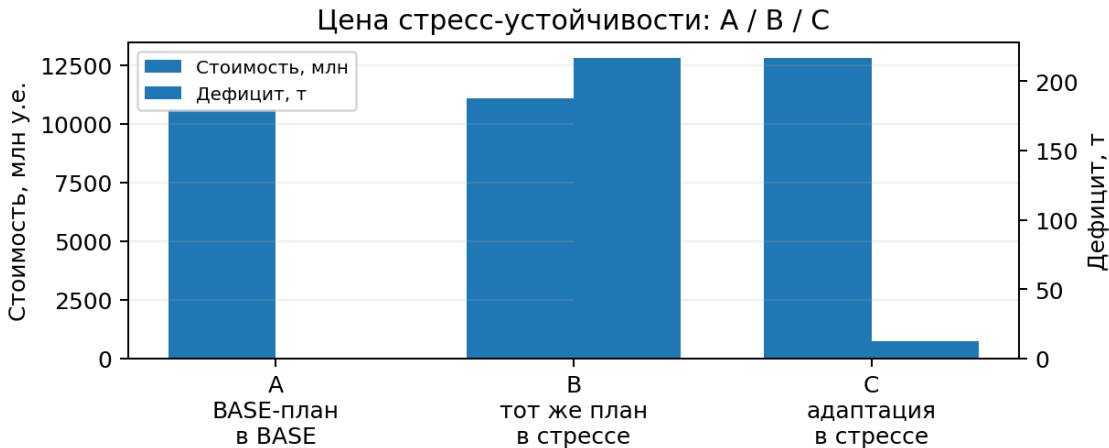
ОДНОСТРАНИЧНОЕ РЕЗЮМЕ СРАВНЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ

Топливный космоконтур 2035 · команда «Сырный слапик»

Решение. BASE: Lunar-ISRU + ZBO, без Earth-New. При заранее известном mandatory stress: Earth-New + ZBO, без Lunar-ISRU. Это две ex-ante архитектуры; С нельзя считать мгновенной реакцией после наступления шока.

Кейс	Что фиксируем	Мин. SL total / critical	Дефицит	Расходы	CAPEX
A	FINAL BASE в BASE	100% / 100%	0 т	10 609,052 млн	1 430 млн
B	тот же FINAL BASE в stress	78,10% / 96,54%	217,076 т	11 111,764 млн	1 430 млн
C	stress adaptation в stress	97,24% / 100%	12,394 т	12 830,504 млн	540 млн

В–А изолирует цену обязательного стресса: +502,713 млн у.е., +217,076 т shortage, –21,896 п.п. минимального общего сервиса. С–В показывает цену адаптации: +1 718,740 млн у.е., –204,683 т shortage, +19,132 п.п. общего и +3,462 п.п. критического сервиса.



А/В/С: стоимость и физический дефицит.

Что должен решить оператор

- Если прогноз остаётся BASE: FINAL BASE минимизирует стоимость внутри bounded search и проходит все hard constraints; минимум резерва 46,44 дня.
- Если mandatory stress известен заранее: С полностью защищает critical demand и оставляет 12,394 т только некритического дефицита в 2040.
- Триггеры перепланирования: рост спроса уже +1% нарушает 45-дневный резерв на проверенной сетке; +1 месяц lead time Earth-Flex делает fixed plan infeasible; ZBO losses ×1,25 нарушают reserve до service failure.
- Собственный риск Earth-Core outage: без меры shortage 17,358 т; предварительно забронированный Flex восстанавливает 100/100 и 0 shortage за +308,609 млн у.е.

Контроль и воспроизводимость. Один backend считает UI и export; план сохраняется/открывается JSON, CSV содержит единицы, research copu добавляет Source-X и 2041 без изменения официального кейса. Evidence: results/final-evidence/.